

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Capítulo 2: Sección 2.8 - Razones de Cambio Relacionadas

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

Cuando  $x = 15$ , la longitud del rayo de luz es 25, de esta manera  $\cos \theta = \frac{4}{5}$  y

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{5} \left( \frac{4}{5} \right)^2 = \frac{16}{125} = 0,128$$

El reflector está girando a una velocidad de 0,128 rad/s. ■

*Resuelva los siguientes ejercicios sobre razones de cambio relacionadas (ejercicios 1 a 30):*

1. Si  $V$  es el volumen de un cubo con longitud de lado  $x$ , encuentre  $dV/dt$  en términos de  $dx/dt$ .

2. Si  $A$  es el área de un círculo de radio  $r$ , encuentre  $dA/dt$  en términos de  $dr/dt$ .

3. Si  $xy = 1$  y  $dx/dt = 4$ , encuentre  $dy/dt$  cuando  $x = 2$ .

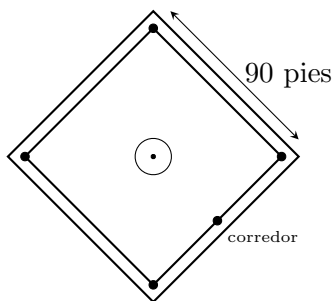
4. Si  $x^2 + 3xy + y^2 = 1$  y  $dy/dt = 2$ , obtenga  $dx/dt$  cuando  $y = 1$ .

5. Una bola de nieve esférica se derrite de manera que su volumen disminuye a razón de  $1 \text{ cm}^3/\text{min}$ . ¿A qué velocidad disminuye el diámetro cuando mide 10 cm?
6. Si una bola de nieve se derrite de tal manera que su área de superficie disminuye a razón de  $1 \text{ cm}^2/\text{min}$ , encuentre la velocidad a la que el diámetro disminuye cuando mide 10 cm.
7. Un farol se encuentra en la parte superior de un poste de 15 pies de altura. Un hombre cuya estatura es de 6 pies camina alejándose del poste con una velocidad de 5 pies/s siguiendo una trayectoria rectilínea.
- (a) ¿Con qué rapidez se mueve la punta de la sombra del hombre cuando éste se encuentra a 40 pies del poste?
- (b) ¿Con qué rapidez se alarga la sombra del hombre en ese punto?
8. Una lámpara que está sobre el suelo ilumina una pared que se encuentra a 12 m de distancia. Si un hombre de 2 m de estatura camina de la lámpara hacia el edificio a una velocidad de 1,6 m/s, ¿con qué rapidez disminuye su sombra sobre el edificio cuando se encuentra a 4 m de él?

9. Un avión que vuela horizontalmente a una altura de 1 milla y a una velocidad de 500 millas/h pasa directamente sobre una estación de radar. Encuentre la velocidad a la que la distancia del avión a la estación aumenta cuando el avión se encuentra a 2 millas de la estación.

10. Un campo de beisbol tiene la forma de un cuadrado de 90 pies de lado. Un bateador golpea la pelota y corre hacia la primera base a una velocidad de 24 pies/s.

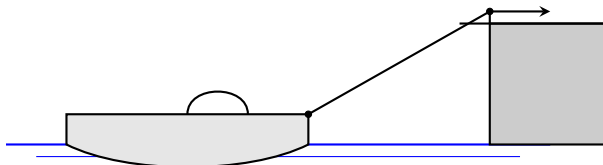
- (a) ¿A qué velocidad disminuye su distancia a la segunda base cuando se encuentra a la mitad del camino a la primera base?
- (b) ¿A qué velocidad aumenta su distancia a la tercera base en el mismo momento?



11. Dos automóviles parten de un mismo punto. Uno viaja hacia el sur a 60 mi/h y el otro viaja hacia el oeste a 25 mi/h. ¿A qué velocidad aumenta la distancia entre ellos dos horas después?

12. A mediodía, un barco  $A$  se encuentra a 150 km al oeste de un barco  $B$ . El barco  $A$  navega hacia el este a 35 km/h y el barco  $B$  navega hacia el norte a 25 km/h. ¿Con qué velocidad cambia la distancia entre ellos a las 4:00 P.M.?
13. A mediodía, un barco  $A$  se encuentra a 100 km al oeste de un barco  $B$ . El barco  $A$  navega hacia el sur a 35 km/h y el  $B$  navega hacia el norte a 25 km/h. ¿Con qué velocidad cambia la distancia entre ellos a las 4:00 P.M.?
14. Un hombre empieza a caminar hacia el norte a razón de 4 pies/s, a partir de un punto  $P$ . Cinco minutos más tarde una dama empieza a caminar hacia el sur a razón de 5 pies/s, a partir de un punto situado a 500 pies hacia el este de  $P$ . ¿A qué velocidad se están separando 15 min después de que la dama empieza a caminar?
15. La altura de un triángulo aumenta a razón de 1 cm/min, mientras que el área del mismo aumenta a razón de 2 cm<sup>2</sup>/min. ¿A qué velocidad cambia la base del triángulo cuando la altura es igual a 10 cm y el área es de 100 cm<sup>2</sup>?

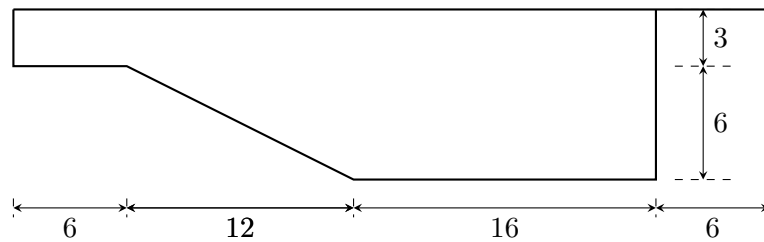
16. Un bote es arrastrado hacia un muelle por medio de una cuerda sujeta a su proa y que pasa por una polea situada en el muelle a 1 m de altura sobre dicha proa. Si se tira de la cuerda a una velocidad de 1 m/s, ¿con qué velocidad se acerca la embarcación al muelle cuando se halla a 8 m de distancia de él?



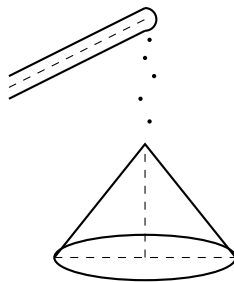
17. De un tanque con forma de cono invertido se deja salir agua a razón de  $10000 \text{ cm}^3/\text{min}$ , al mismo tiempo que se bombea agua al interior del tanque a una velocidad constante. El tanque tiene 6 m de altura y el diámetro en la parte superior es de 4 m. Si el nivel del agua está aumentando a razón de  $20 \text{ cm}/\text{min}$  cuando la altura del agua es de 2 m, encuentre la velocidad a la que se bombea el agua al interior del tanque.
18. Un abrevadero tiene 10 pies de longitud y sus extremos tienen la forma de triángulos isósceles que tienen 3 pies de ancho en la parte superior y una altura de 1 pie. Si el abrevadero se llena de agua a razón de  $12 \text{ pies}^3/\text{min}$ , ¿con qué velocidad aumenta el nivel del agua cuando tiene 6 pulgadas de profundidad?

19. Un abrevadero tiene 10 m de longitud y una sección transversal en forma de trapecio isósceles que tiene 30 cm de ancho en la parte inferior, 80 cm de ancho en la parte superior y altura 50 cm. Si se llena de agua a razón de  $0,2 \text{ m}^3/\text{min}$ , ¿con qué velocidad aumenta el nivel del agua cuando la profundidad es de 30 cm?

20. Una alberca tiene 20 pies de ancho, 40 pies de largo, 3 pies de profundidad en un extremo y 9 pies de profundidad máxima. En la figura se muestra el corte transversal de la alberca. Si la alberca se llena a razón de  $0,8 \text{ pies}^3/\text{min}$ , ¿con qué velocidad aumenta el nivel del agua cuando la profundidad máxima es de 5 pies?



21. De una cinta transportadora se descarga grava a razón de  $30 \text{ pies}^3/\text{min}$ , y su aspereza es tal que forma una pila cónica cuyo diámetro de la base y altura son siempre iguales. ¿Con qué velocidad aumenta la altura de la pila cuando mide 10 pies?



22. Una cometa que se encuentra a una altura de 100 pies sobre el nivel del suelo se mueve horizontalmente a una velocidad de 8 pies/s. ¿Con qué rapidez disminuye el ángulo formado por la cuerda y la horizontal cuando se han soltado 200 pies de cuerda?

23. Dos lados de un triángulo miden 4 m y 5 m de longitud respectivamente y el ángulo formado por ellos aumenta a razón de 0,06 rad/s. Encuentre la velocidad a la que el área del triángulo aumenta cuando el ángulo formado por los lados de longitud fija mide  $\pi/3$ .

24. Dos lados de un triángulo tienen longitudes de 12 m y 15 m respectivamente. El ángulo



formado por ellos aumenta a razón de  $2^\circ/\text{min}$ . ¿Con qué velocidad aumenta la longitud del tercer lado cuando el ángulo formado por los lados de longitud fija es de  $60^\circ$ ?

25. La Ley de Boyle establece que cuando una muestra de gas se comprime a temperatura constante, la presión  $P$  y el volumen  $V$  satisfacen la ecuación  $PV = C$ , en donde  $C$  es una constante. Supóngase que en cierto instante el volumen es de  $600 \text{ cm}^3$ , la presión de  $150 \text{ kPa}$  y que ésta aumenta a razón de  $20 \text{ kPa}/\text{min}$ . ¿A qué velocidad disminuye el volumen en dicho instante?
26. Cuando el aire se dilata adiabáticamente (sin ganar o perder calor), su presión  $P$  y volumen  $V$  están relacionados mediante la ecuación  $PV^{1.4} = C$ , en donde  $C$  es una constante. Supóngase que en cierto instante el volumen es igual a  $400 \text{ cm}^3$  y la presión es de  $80 \text{ kPa}$  y ésta disminuye a razón de  $10 \text{ kPa}/\text{min}$ . ¿A qué velocidad está aumentando el volumen en dicho instante?
27. Un avión que vuela a velocidad constante de  $300 \text{ km}/\text{h}$  pasa sobre una estación terrestre de radar a una altura de  $1 \text{ km}$  y se eleva a un ángulo de  $30^\circ$ . ¿A qué velocidad aumenta la distancia del avión a la estación de radar  $1 \text{ min}$  más tarde?

28. Dos personas parten de un mismo punto. Una camina hacia el este a 3 mi/h y la otra hacia el noreste a 2 mi/h. ¿Con qué rapidez cambia la distancia entre ellas después de 15 min?
29. Una escalera de 10 pies de longitud se apoya contra una pared vertical. Si la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a una velocidad de 2 pies/s, ¿con qué rapidez cambia el ángulo formado por la parte superior de la escalera y la pared cuando mide  $\pi/4$  rad?
30. En una pequeña isla a 3 km de distancia del punto  $P$  más cercano de una costa rectilínea se encuentra un faro cuya lámpara gira a razón de cuatro revoluciones por minuto. ¿Con qué rapidez se mueve el rayo de luz a lo largo de la costa cuando se encuentra a 1 km del punto  $P$ ?